

Enfermedades infecciosas emergentes

1) INTRODUCCIÓN

2) TIPOS

3) CAUSAS

4) EJEMPLOS

MEDICINA DE LA CONSERVACIÓN
Gerardo Martín

INTRODUCCIÓN

¿Qué son las
enfermedades
infecciosas
emergentes?

Definición

Nuevas, previamente desconocidas

Conocidas, con nuevos hospederos

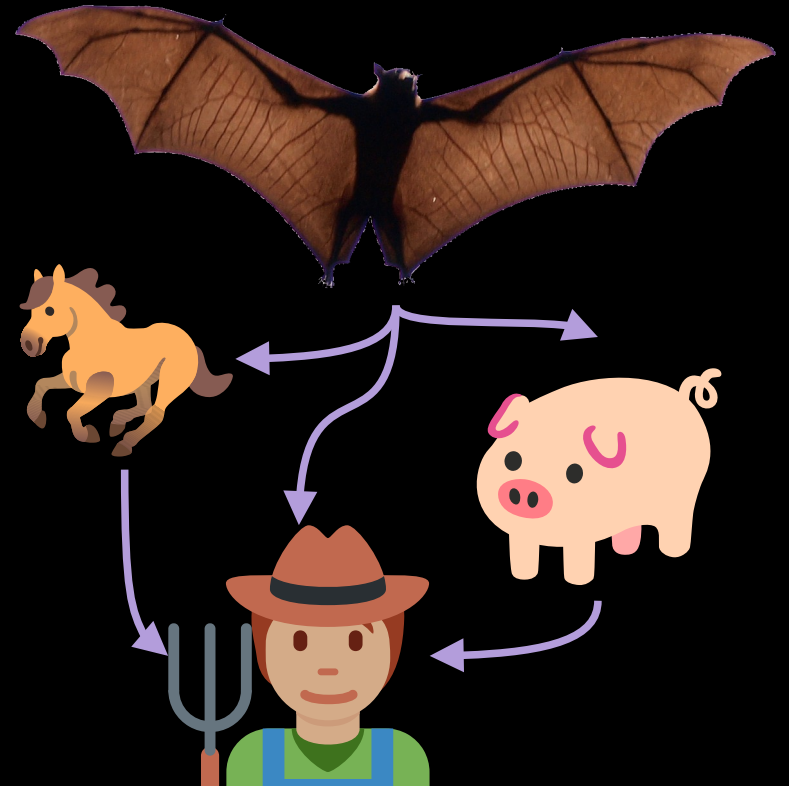
Conocidas, con nuevas presentaciones

Conocidas, con nuevo rango distribucional

Conocidas, con mayor incidencia

Ejemplos – Previamente desconocidas

- Henipavirus (Hendra y Nipah), Filovirus (Marburgh y Ebola), Coronavirus (SARS, MERS, SARS-2)
- Hospederos: megaquirópteros (*Pteropódidae*)
- Patógenos humanos y animales domésticos



Ejemplos – Nuevos rangos distribucionales

- Plaga de la castaña americana (*Castanea dentata*)
- Hongo patógeno *Cryphonectria parasitica*



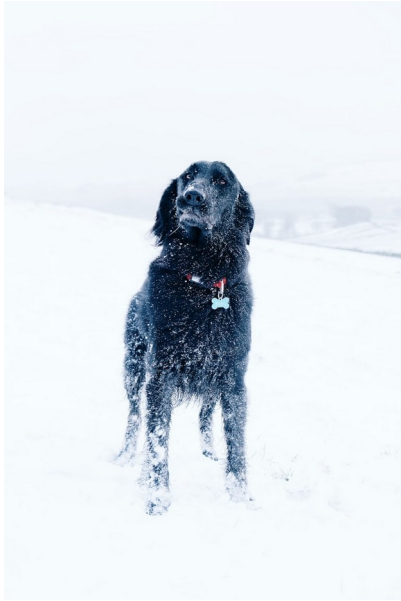
Fuente

UGA5050040



Ejemplos – Nuevos hospederos

Distemper canino (*Morbillivirus*) en mamíferos marinos



En resumen

¿Cómo definirían las Enfermedades infecciosas emergentes desde un punto de vista ecológico?

¿Cómo las definirían desde un punto de vista epidemiológico?

En resumen

MI DEFINICIÓN (IMPROVISADA):

Interacciones hospedero parásito que resultan en procesos patológicos que no se conocían previamente, tanto por desconocimiento del agente causal, de su distribución geográfica, por las especies de hospederos en que detectaron ó que han adquirido nuevas características epidemiológicas.

TIPOS

¿Qué organismos
las causan y de
dónde vienen?



REVIEW: WILDLIFE ECOLOGY

Emerging Infectious Diseases of Wildlife— Threats to Biodiversity and Human Health

Peter Daszak,^{1, 2*} Andrew A. Cunningham,³ Alex D. Hyatt⁴

2000

LETTERS

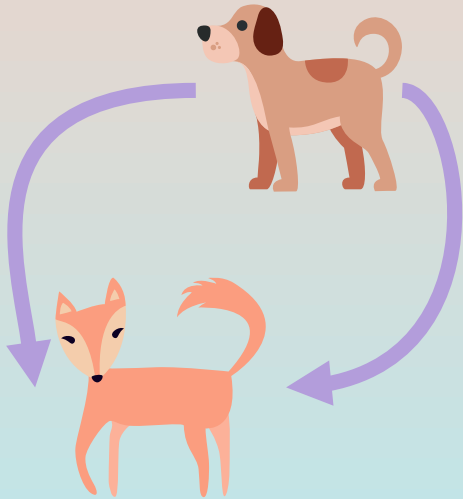
Global trends in emerging infectious diseases

Kate E. Jones¹, Nikkita G. Patel², Marc A. Levy³, Adam Storeygard^{3†}, Deborah Balk^{3†}, John L. Gittleman⁴
& Peter Daszak²

2008

Daszak et al. 2000

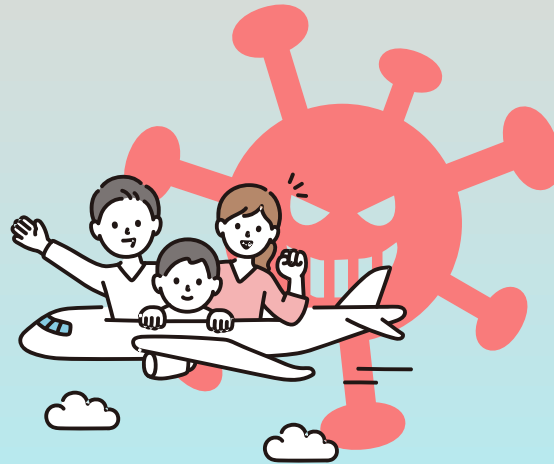
1^{er} grupo



Transmitidas de animales
domésticos a silvestres y
viceversa
(spill-over/back)

2^o grupo

Transportadas por
humanos a regiones
nuevas



3^{er} grupo

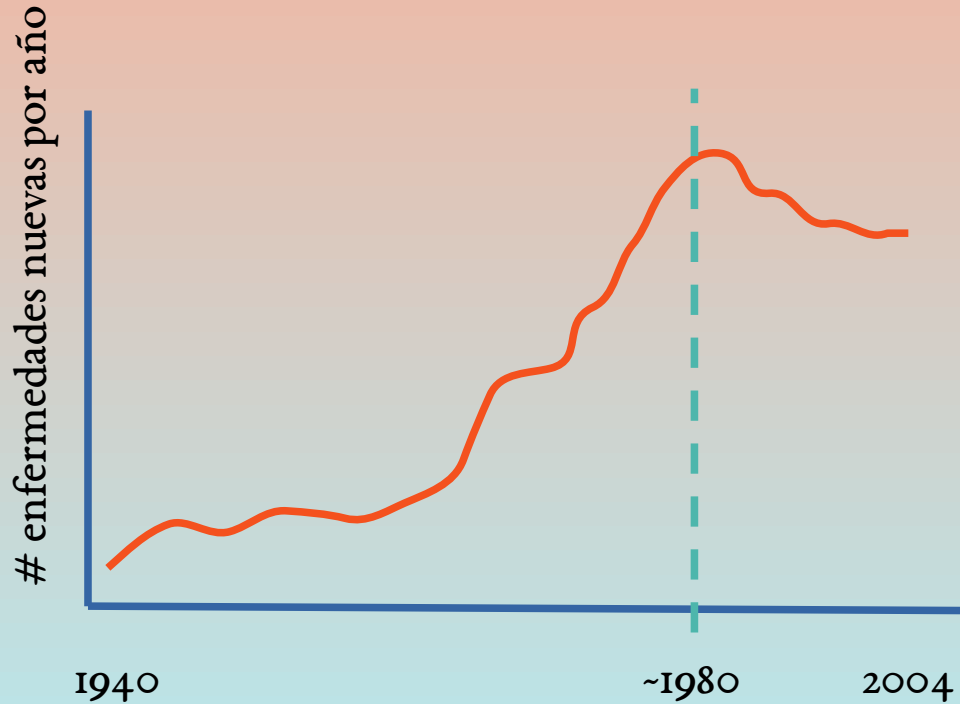


Sin involucramiento
directo de animales
domésticos ó humanos

Daszak et al. 2000

Tipo	Ejemplo
Virus	Hendra y Nipah, Hantavirus, Marburgh y Ebola, Moquillo canino
Protozoarios	<i>Cryptosporidium parvum</i>
Bacterias	<i>Ehrlichia</i> (rikettsias), <i>Yersinia pestis</i>

Jones et al. 2008

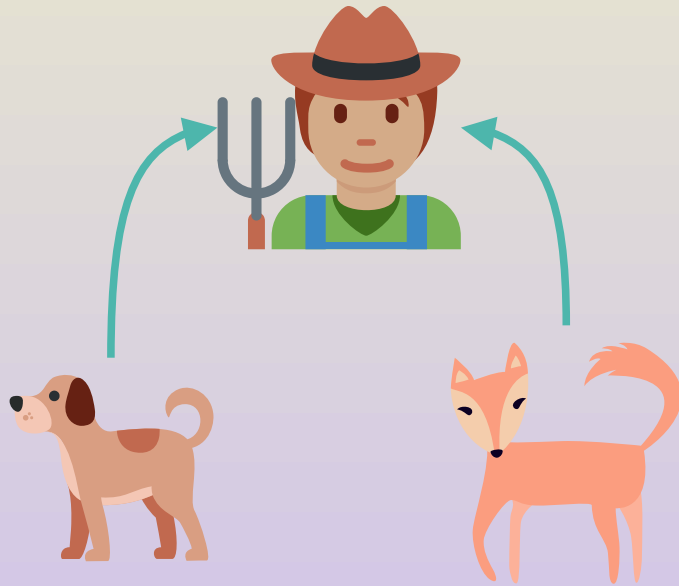


335 enfermedades globales

Con correcciones de sesgo, hay
tendencia temporal positiva,
globalmente

Jones et al. 2008

60.3% de EIE son **zoonosis** (enfermedades de animales transmitidas a humanos)



~72% de zoonosis
son de **animales
silvestres**

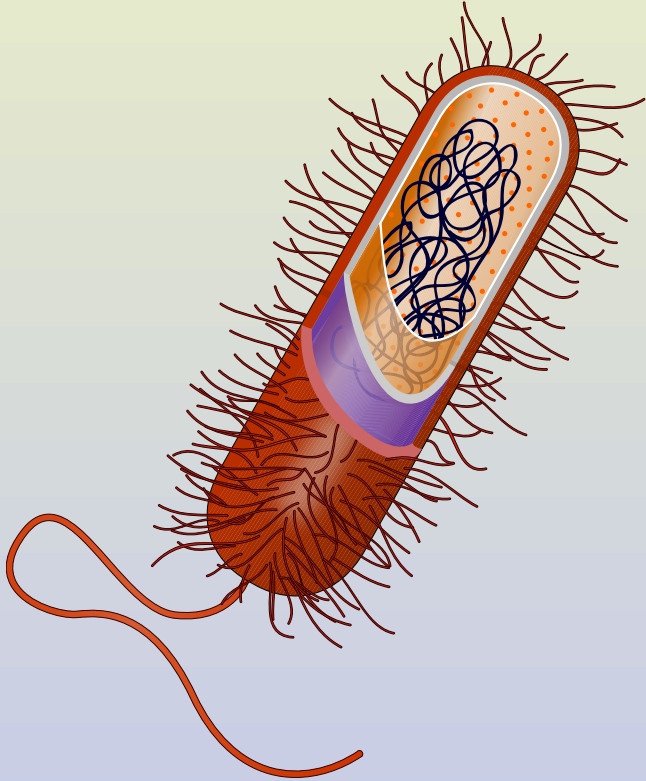
Ebola

Hendra

Nipah

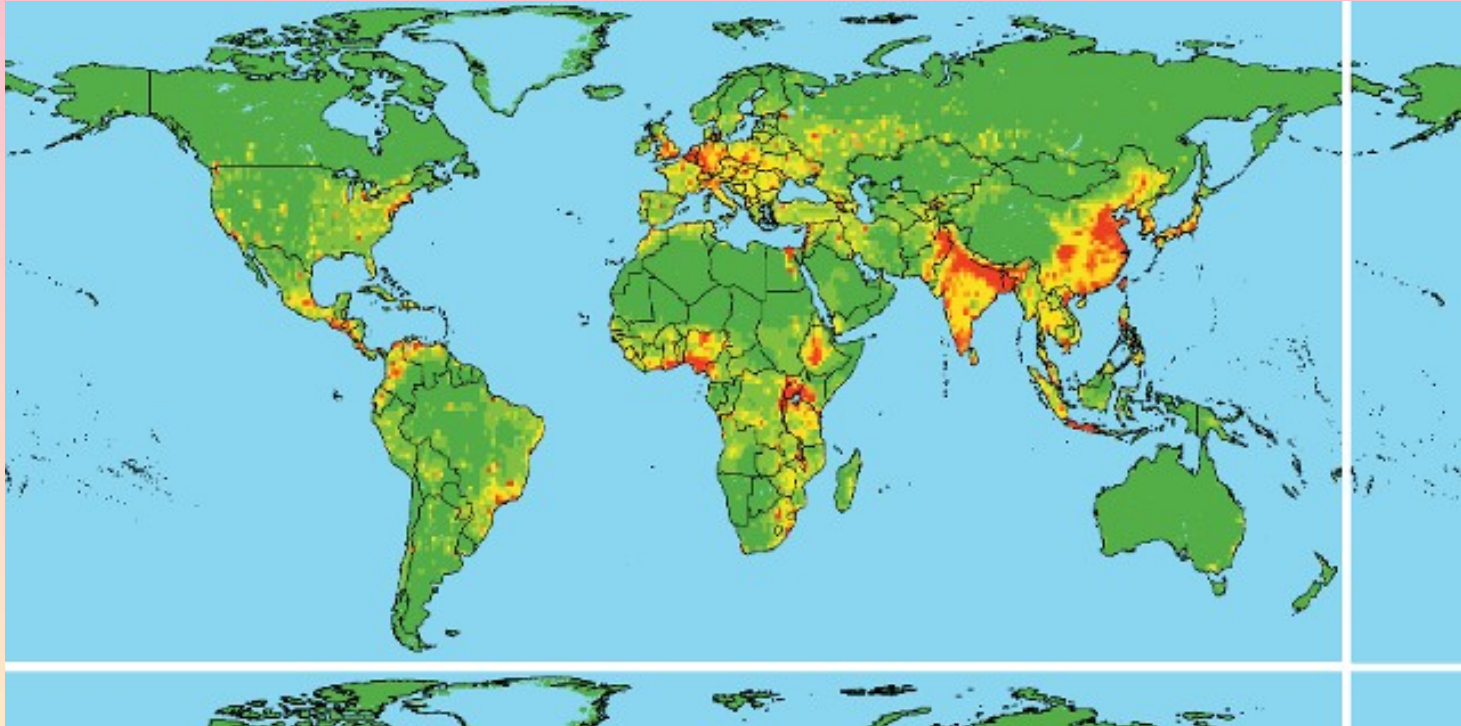
VIH

Jones et al. 2008



~54% causadas por
bacterias ó rickettsias

Abundantes casos de
resistencia a antibióticos



Riesgo relativo de emergencia de zoonosis (Jones et al. 2008)

CAUSAS

¿Qué procesos
ocurren para que
las enfermedades
emerjan?

Leer los artículos asignados a cada equipo y desarrollar infografía que lo explique con los materiales disponibles.

Tras su presentación grupal, tendremos una ronda de discusión...